Course Notes

# 弹性力学笔记

学习笔记

未见归舟

2026 年 10 月 10 日

*Huang Gongwang, Dwelling in the Fuchun Mountains, 1350*

弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是。

# 目录


0.1 一门学不会的力学 . . . . . 1
0.2 学习的目的 . . . . . 1
0.3 学习弹性力学的目的 . . . . . 2
0.3.1 培养科学思维 . . . . . 2
0.3.2 为学习有限元法做铺垫 . . . . . 2
0.3.3 有对口的工作——CAE 仿真工程师 . . . . . 2
0.3.4 力学是机械的骨血 . . . . . 2

**第 1 章 绪论** 3

1.1 符号说明 . . . . . 3

**第 2 章 第一章** 5

2.1 基本任务 . . . . . 5
2.2 定理与例题 . . . . . 5
2.3 重点与提示 . . . . . 7
2.4 公式写法规范 . . . . . 7
2.5 公式框 . . . . . 7

**附录 A 附录** 9

# 前言

本笔记是对南京理工大学尹晓春老师所授的《弹性力学》课程的学习整理。

先聊聊尹老师上课前讲的吧。

## §0.1 一门学不会的力学

尹老师说从七八年开始授课以来，只有一个学生学明白了弹性力学。

我或许能成为第二个??

## §0.2 学习的目的

尹老师把学习的目的分为四类：功利、兴趣、竞争和责任。

尹老师把人才分为两类：优秀人才和尖端人才。

先来聊聊功利。功利是最实在的一层。读书为了什么？为了一张文凭，为了找个好工作，为了多挣几个钱，为了往后房子车子都安稳些，这些都是功利。尹老师从不避讳谈功利，他说人总要先能活下去，才谈得上别的，饿着肚子谈情怀是不现实的。所以功利并不可耻，它恰恰是绝大多数人开始学习的第一个理由。

可功利有个毛病，它只问”够不够用”，不问”学没学透”。考试一过、工作一找、职称一评，动力就散了。只靠功利读书的人，常常学到”够用”就停手，多一步都不肯走。这样的人能合格，却很难出众。

比功利高一层的，是兴趣。兴趣不图什么，就图一个喜欢。真喜欢了，再枯燥的公式也能看出门道来。弹性力学这门课公式又多又长，若不是觉得它有意思，是很难坐得住的。但兴趣这东西也靠不住，今天有兴趣，明天未必还有。光靠兴趣，容易三天打鱼两天晒网，入个门可以，成事却不够。

再往上是竞争。竞争是为了比别人强。它确实能逼人进步，让人不敢松懈，考试的排名、评奖评优，都属这一类。可竞争的坏处，是把读书变成一场赛跑，眼睛里只剩对手和名次。而做学问真正的对手从来不是别人，是问题本身。

最高一层是责任。尹老师说，一个人读到大学、读到研究生，家里供着，国家养着，总得有人去做那些又苦又难、没人愿意干却必须有人干的事。往大了说，是国家的科技要人扛；往小了说，是本专业、本行业的传承要人接。功利让人出发，兴趣让人上路，竞争让人跑快，可只有责任，才能让人一直走下去。

说完目的，再说人才。尹老师把人才分为两类：优秀人才和尖端人才。优秀人才是把交代的事做好的人，但还是可以被替代的人，是高级的观察者，能轻易看懂尖端人才给出的解决方案，是一个行业的脊梁；尖端人才是能开创新局面、做出别人做不出来的东西，能够解决问题的人，是能往前再拱一步的人。两类人都要，缺一不可。只是优秀可以培养，尖端往往靠磨炼，因为成材之前，谁也不知道自己究竟是不是那块料。做不了尖端人才，就当优秀人才，当尖端人才的助手。

## §0.3 学习弹性力学的目的

### 0.3.1 培养科学思维

### 0.3.2 为学习有限元法做铺垫

### 0.3.3 有对口的工作——CAE 仿真工程师

### 0.3.4 力学是机械的骨血

第 一章

# 绪论

## §1.1 符号说明

本书采用如下字型约定：**向量与矩阵一律用粗体斜体（）表示**，例如 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{A}$；**标量、分量与矩阵元素不加粗**，例如 $a_i$、$a_{ij}$。单位向量组用 （正粗体）表示，如 $\mathbf{a}_i$、$\mathbf{b}_i$。凡表示” 在参考系 $x$ 中表达或取分量” 的下标一律写成 $|x$，如 $\nu_{i|A}$。相对转动量用竖线下标，如 $\boldsymbol{\omega}_{B|A}$ 表示 $B$ 在 $A$ 中的角速度。

此处列出本课程所用的符号，可按下列格式分表整理（可参照《符号约定与工作要求.md》）：

表 1.1: 符号说明（示例）

| 符号 | 含义 |
|---|---|
| $A$, $B$ | 参考系（或刚体） |
| $\boldsymbol{a}$ | 向量 |
| $a_{ij}$ | 矩阵元素（标量） |

第 二章

# 第一章

## §2.1 基本任务

在实际工程中，构件应满足如下需求：

**基本任务**

1. 强度要求：在规定载荷作用下的构件不应破坏。
2. 刚度要求：有足够的抵抗变形的能力。
3. 稳定性要求：有足够的保持原有平衡形态的能力。

**如何使用这些盒子**

左侧彩色标题签的颜色标识内容类型：藏青为定理类、赭石为定义类、青色为命题类、钢蓝为例题练习类，金色为重点公式。全部环境名见 `preamble.tex`。

## §2.2 定理与例题

**定义 2.1（正交矩阵）**

若实方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 为**正交矩阵**。

**定理 2.2（正交矩阵的性质）**

设 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵，则 $|\boldsymbol{A}| = \pm 1$，且 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基。

**推导：** 由 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}$ 两边取行列式得 $|\boldsymbol{A}|^2 = 1$，故 $|\boldsymbol{A}| = \pm 1$。列向量的标准正交性直接由乘积矩阵的对角元与非对角元读出。 ∎

**命题 2.3**

两个正交矩阵的乘积仍是正交矩阵。

注. 正交变换保持内积与长度不变，这是刚体运动数学描述的核心事实。

**例题 2.4（求正交化验证）**

验证矩阵 $\boldsymbol{A} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 是正交矩阵。

解. 计算

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

故 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵。

**注：** 保号性一类”注”可用 `note` 环境排版；跨页的长例题请改用 `longexample` 环境。

## §2.3　重点与提示

**必记结论**

行间重要公式放入 `keybox`，例如

$$e^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta.$$

**技巧**

先写清数学递推关系，再动笔推导或编程实现。

**注意**

主定理不适用于 $f(n)$ 非多项式的情形（如 $f(n)=2^n$），使用前务必核对条件。

## §2.4 公式写法规范

行间公式一律使用 `equation` 环境并加 `\label`，禁止裸 `$$` 与手写编号：

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I} \tag{2.1}$$

交叉引用用 `\eqref`，例如由式 (2.1) 可知 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵。向量与矩阵用 粗体，标量不加粗：

$$\boldsymbol{v}_{|A} = \boldsymbol{A}\,\boldsymbol{v}_{|B} \tag{2.2}$$

## §2.5 公式框

$$E \quad = \quad mc^2$$

附录 A

# 附录

这里是附录内容（例如定理证明、补充推导等）。附录章节样式已由模板在‘‘后自动切换为「附录 1 / 附录 1.1」格式。